

HO10: Indexação de Nível Único

Felipe Gabriel de Carvalho

1) Atores (10.000 registros) → Código (16B), Nome (160B)

$$F = 11$$

$$B = 910$$

$$U = 112$$

$$S = 1820 \text{ KB}$$

- Índice Primário (PK = Código, 16B):

$$r = 16 + 16 = 32 \text{ B}$$

$$F = \lfloor 2048 / 32 \rfloor = 64$$

$$B = \lceil 910 / 64 \rceil = 15$$

$$U = 2048 - (64 \times 32) = 0$$

$$S = 2 \times 15 = 30 \text{ KB}$$

$$A = \lceil \log(910) / \log(64) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3$$

2) Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereço (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B)

$$F = 5$$

$$B = 20000$$

$$U = 48$$

$$S = 40000 \text{ KB}$$

- Índice Primário (PK = CPF, 11B):

$$r = 27 \text{ B}$$

$$F = 75$$

$$B = 267$$

$$U = 23$$

$$S = 534 \text{ KB}$$

$$A = 4 + 1 = 5$$

3) Filmes (2.000.000 registros) → Código (16B), Nome (160B), Gênero (80B)

$$F = 8$$

$$B = 250000$$

$$U = 0$$

$$S = 500000 \text{ KB}$$

- Índice Primário (PK = Código, 16B):

$$r = 16 + 16 = 32 \text{ B}$$

$$F = 64$$

$$B = 3907$$

$$U = 0$$

S = 7814 KB

A = 4

4) Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B)

F = 11

B = 319

U = 167

S = 638 KB

- Índice Primário (PK = CPF, 11B):

r = 27 B

F = 75

B = 5

U = 23

S = 10 KB

A = 3

5) Midias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PrecoDiaria (24B)

F = 28

B = 357143

U = 32

S = 714286 KB

- Índice Primário (PK = Identificador, 24B):

r = 40 B

F = 51

B = 7003

U = 8

S = 14006 KB

A = 5

- Índice Secundário (FK = CodFilme, 16B):

r = 32 B

F = 64

B = 5581

U = 0

S = 11162 KB

A = 5

6) Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B)

F = 22

B = 909091

U = 24

S = 1818182 KB

- Índice Primário (PK = COMPOSTA [CPF_Cliente, ID_Midia, DataLocacao], 47B):

r = 63 B
F = 32
B = 28410
U = 32
S = 56820 KB
A = 5

- Índices Secundários:

* FK = CPF_Cliente (11B):

r = 27 B
F = 75
B = 12122
U = 23
S = 24244 KB
A = 5

* FK = ID_Midia (24B):

r = 40 B
F = 51
B = 16836
U = 8
S = 33672 KB
A = 5

* FK = CPF_Funcionario (11B):

r = 27 B
F = 75
B = 12122
U = 23
S = 24244 KB
A = 5

7) Pagamentos (50.000.000 registros) → Codigo (48B), Data (12B), Valor (24B)

F = 15
B = 3333334
U = 83
S = 6666668 KB

- Índice Primário (PK = Codigo, 48B):

r = 64 B
F = 32
B = 104167
U = 0
S = 208334 KB

A = 6

- Índices Secundários:

* FK = CPF_Cliente (11B):

r = 27 B

F = 75

B = 44445

U = 23

S = 88890 KB

A = 5

* FK = ID_Midia (24B):

r = 40 B

F = 51

B = 65360

U = 8

S = 130720 KB

A = 5

* FK = DataLocacao (12B):

r = 28 B

F = 73

B = 45663

U = 4

S = 91326 KB

A = 5

8) AtoresEmFilmes (1.000.000 registros)

F = 64

B = 156225

U = 0

S = 31250 KB

- Índice Primário (PK = COMPOSTA [CodFilme, CodAtor], 32B):

r = 48 B

F = 42

B = 3720

U = 32

S = 32 KB

A = 16

- Índices Secundários:

* FK = CodFilme (16B):

r = 32 B

F = 64

$B = 2442$

$U = 0$

$S = 4884 \text{ KB}$

$A = 4$

* FK = CodAto (16B):

$r = 32 \text{ B}$

$F = 64$

$B = 2442$

$U = 0$

$S = 4884 \text{ KB}$

$A = 4$